REINOS DA ÁREA

Relatório de Acompanhamento de Projeto
Disciplina: PAC IV | Católica SC | 2026
Equipe: Enzo Camelo Vieira | Vinícius de Castilhos

---

1. Pacote de Entregas do PAC III

Os recursos e documentos elaborados no escopo desta etapa estão estruturados nos seguintes componentes para avaliação:

1.1 Game Design Document (GDD)

Documento orientador de todo o design do projeto. Desenvolvido e aprofundado ao longo do PAC, o material conta com 15 seções detalhadas que abrangem desde a premissa central e os objetivos pedagógicos até o level design dos 5 cenários, especificação dos três arquétipos, regras de combate e identidade visual. O GDD está formatado em HTML (totalmente exportável para PDF), contendo ilustrações, diagramas de fluxo, tabelas de balanceamento de combate e detalhamento passo a passo do ciclo de gameplay.

1.2 Protótipo Executável (.zip)

Arquivo compactado que reúne a estrutura completa do projeto na engine Godot 4. Inclui os scripts refatorados em GDScript (`Main.gd`, `TerritoryRenderer.gd`, `GameManager.gd` e `TerritoryGenerator.gd`), o arquivo de inicialização `project.godot` e todo o acervo de efeitos sonoros e trilhas atuais. O projeto é executável imediatamente no Godot 4.2 ou versões posteriores, sem necessidade de dependências extras.

1.3 Documento Complementar

O documento complementar sera entregue em anexo na atividade. Ele era uma pendência na matéria do PAC III para comparação entre o protótipo e o GDD.

---

2. Relatório de Progresso e Estado Atual

Este tópico apresenta o panorama evolutivo do *Reinos da Área*, pontuando o avanço obtido desde as definições preliminares do PAC III até o fechamento da N1. O conceito inicial presente no One Page GDD amadureceu para um protótipo jogável integrado a uma interface imersiva, combate balanceado e criação procedural de cenários.

2.1 Visão Geral do Jogo

Reinos da Área é uma experiência de estratégia medieval em turnos voltada para PC e Web, cuja premissa central é a expansão de domínio por meio da estimativa visual de superfícies. Como diferencial mecânico, a malha quadriculada é visível apenas nas terras do próprio jogador, enquanto o território adversário permanece liso, exigindo percepção geométrica antes de cada ação. O aprendizado de geometria plana opera via *stealth*

learning (aprendizagem implícita), dispensando questionários ou exercícios formais.
O planejamento completo da campanha prevê 20 fases distribuídas em 5 cenários medievais temáticos, contendo 10 rodadas cada. O jogador inicia com uma determinada Área X e 0% de Domínio do Mapa, tendo a missão de conquistar ao menos 70% do território antes do término dos turnos.

2.2 Funcionalidades Operacionais Implementadas

Atualmente, o protótipo conta com os seguintes sistemas plenamente funcionais:

- **Geração procedural de territórios:** o script `TerritoryGenerator` emprega o algoritmo BFS ponderado pela distância ao centro para criar contornos orgânicos encaixados na grade. A quantidade de células é calculada rigorosamente, mantendo a variação de área entre os oponentes na faixa de 2% a 8% e oferecendo confrontos inéditos a cada turno.
- **Sistema de combate determinístico:** confronto sem componentes aleatórios. A resolução decorre do confronto direto entre os valores de área das duas partes, ponderados pelos modificadores do terreno. As ações possuem custos assimétricos de risco:
    - *Atacar* de forma incorreta acarreta perda de 20% da área própria;
    - *Defender* de forma equivocada consome 10% da área;
    - *Recuar* compromete unicamente 3% do Domínio do Mapa, preservando a área do jogador.
- **Grid seletivo com revelação pedagógica:** o componente `TerritoryRenderer` oculta as demarcações internas do reino rival para consolidar o desafio visual. Imediatamente após a resolução do turno, o grid do adversário é revelado por 3 segundos com animação suave, validando a estimativa do jogador de maneira educativa e sem tom punitivo.
- **HUD medieval refatorado:** interface visualmente alinhada à temática heráldica do jogo. A barra superior centraliza as informações de área total, barra percentual de conquista territorial, marcadores de rodada (7 pips) e o indicador de Mundo e Fase. O rodapé acomoda as três decisões táticas com indicação de hover e bloqueio dinâmico de botões.
- **Mecânicas de pontuação e streak:** o módulo `GameManager` computa os pontos de vitória, bonificações pelo tempo restante na rodada e multiplicadores por sequências invictas. Eventuais derrotas reduzem 50 pontos e encerram a sequência acumulada.
- **Design de áudio integrado:** inclusão de sonoplastia de impacto para ataques, vitórias e derrotas, somada a uma trilha medieval ambiente em reprodução contínua que reforça a ambientação de época sem poluir a experiência.

2.3 Amadurecimento do GDD

O escopo inicial foi expandido para um Game Design Document robusto de 15 páginas, reunindo: High Concept, Visão Geral, Design Goals, Mecânica de Cálculo de Área, Dinâmica de Combate, Core Game Loop, Sistema de Arquétipos e Habilidades, Progressão, Ambientação (5 cenários), Narrativa, Direção Artística, Paisagem Sonora, Level Design detalhado (20 fases com gradação de figuras planas), Demonstração de Gameplay e Fundamentação como Jogo Sério alinhado às diretrizes da BNCC.

---

3. Planejamento de Implementações para a N2

Esta seção compila os desenvolvimentos, expansões de escopo e refinamentos previstos para a entrega de N2, justificando a relevância de cada recurso no produto final.

3.1 Tela Inicial e Menu Principal

Diferente da versão atual, que carrega imediatamente no campo de batalha, será desenvolvida uma tela de boas-vindas com título, lema (*"Conquiste territórios. Calcule para vencer."*), escolha inicial de arquétipo, opções gerais de áudio e transição animada de desdobramento de mapa para o início da campanha, elevando a ambientação desde o primeiro contato.

3.2 Implementação dos Três Arquétipos

Para substituir o modelo atual de atributos padronizados, serão introduzidos os três perfis táticos idealizados no GDD, cada um dotado de uma habilidade passiva e outra ativa:

- **Estrategista:**
  - *Olho de Águia* (Passiva): projeta 2 células de grade adicionais ao redor do adversário como referencial visual.
  - *Análise de Campo* (Ativa): exibe a área real do oponente por 5 segundos (ao custo de 1 Recurso Estratégico).
  - *Objetivo:* solucionar a falta de alternativas de visualização e dar suporte analítico ao jogador.
- **Engenheiro:**
  - *Consolidação* (Passiva): reduz o prejuízo por derrota de 20% para 15%.
  - *Muralha de Emergência* (Ativa): confere o modificador defensivo de montanha (x1.25) ao próprio território por uma rodada (custo de 2 Recursos Estratégicos).
  - *Objetivo:* enriquecer escolhas defensivas para jogadores que prezam por sustentação e controle de perdas.
- **Guerreiro:**
  - *Embalo de Combate* (Passiva): soma +5% de área efetiva por vitória consecutiva (acumulável até +15%, zerado caso recue ou sofra derrota).
  - *Golpe Decisivo* (Ativa): dobra o ganho de território no sucesso, mas duplica a penalidade em caso de revés (custo de 1 Recurso Estratégico).
  - *Objetivo:* quebrar a linearidade das rodadas ao propor dinâmicas de alto risco e alta recompensa.

3.3 Mapa de Campanha e Progressão pelos 5 Cenários

Será implementado um mapa geral conectando os 5 cenários planejados, introduzindo complexidades geométricas gradativas para superar a geração procedural genérica atual:

- **Planícies (Fases 1 a 4):** polígonos retangulares simples com ampla discrepância dimensional entre os lados. Foco em aprendizado direto, com assistência contínua da personagem Cartógrafa.
- **Vales (Fases 5 a 8):** introdução de metades de blocos e arestas diagonais; referencial de grid externo ao inimigo reduzido, iniciando o estímulo à decomposição visual.

- **Serras (Fases 9 a 12):** formas trapezoidais e compostas; supressão completa da malha de apoio no território adversário e afastamento da Cartógrafa a partir do nível 10.
- **Arquipélagos (Fases 13 a 16):** figuras complexas e preenchidas, limitando o tempo de resposta a 45 segundos por turno sob regime de pressão cronometrada.
- **Abismo Irregular (Fases 17 a 20):** malhas vazadas com ausência de blocos internos (forçando raciocínio de subtração de áreas); 30 segundos por turno e última fase sob morte súbita, demandando máxima precisão estimativa.

3.4 Matriz de Modificadores de Terreno

Os multiplicadores de terreno serão integrados organicamente ao cálculo de combate e destacados no HUD de acordo com cada região:

Cenário / Fases	**Modificador de Terreno**	**Impacto Prático na Mecânica**
Planícies (Fases 1 a 4)	Plano (x1.0 para ambos)	Confronto puramente numérico, sem distorção visual ou tática.
Vales (Fases 5 a 8)	Defensor x1.25	Forças menores na defesa podem vencer; a percepção visual direta passa a requerer maior cuidado.
Serras (Fases 9 a 12)	Defensor x1.25 | Atacante x0.85	Ausência de linhas guias aliada a formas compostas exige maior cálculo mental de conversão.
Arquipélagos (Fases 13 a 16)	Atacante x1.10 | Defensor x0.90	Privilegia posturas ofensivas, favorecendo tomadas de decisão ágeis contra o relógio (45s).
Abismo Irregular (Fases 17 a 20)	Modificadores mistos	Margem de erro mínima: ignorar as variáveis do relevo é tão penalizante quanto falhar no cálculo de área (30s).

3.5 Sistema Progressivo de Escalas e Unidades

Atualmente, as dimensões são expressas de forma genérica em unidades de grid (u²). Na N2, o protótipo incorporará conversões de medidas dinâmicas conforme a ampliação do domínio, alinhando a progressão ao ensino de grandezas matemáticas:

- **Fases 1 a 4 (Planícies):** métrica em metros quadrados, em que cada bloco equivale a 1 m², favorecendo uma compreensão espacial imediata.

- **Fases 5 a 12 (Vales e Serras):** transição automática para quilômetros quadrados ao ultrapassar a marca de 10.000 m², demonstrando empiricamente o salto de grandeza entre unidades.
- **Fases 13 a 20 (Arquipélagos e Abismo Irregular):** adoção de hectares para mensurar grandes extensões rurais conquistadas, levando o jogador a assimilar medidas agrárias de modo contextualizado pela própria narrativa militar.

A interface exibirá a unidade correspondente acompanhada de uma indicação sutil de equivalência anterior (ex.: 2,5km² = 2.500.000 m²), consolidando o aprendizado prático sem frear a fluidez do jogo.

3.6 Melhorias e Refinamentos Complementares

- Painel de encerramento de fase com exibição da taxa de exatidão das estimativas e ranqueamento por insígnias (ouro, prata e bronze).
- Transição interpolada entre rodadas revelando progressivamente o território rival do turno seguinte.
- Calibração das curvas de dificuldade entre os cenários, afinando os intervalos de diferença de área fase a fase.
- Expansão da lógica do `TerritoryGenerator` para construção de geometrias poligonais mais complexas (diagonais, trapézios e áreas vazadas).
- Adição do medidor de Recursos Estratégicos à interface para acionamento transparente das habilidades ativas.
